

PROGRAMAÇÃO WEB — 4º PERÍODO

O DOM — Document Object Model

Material de apoio

Prof. Esp. Guilherme Nogueira de Jesus

CONCEITO

O que é o DOM

HTML (arquivo)

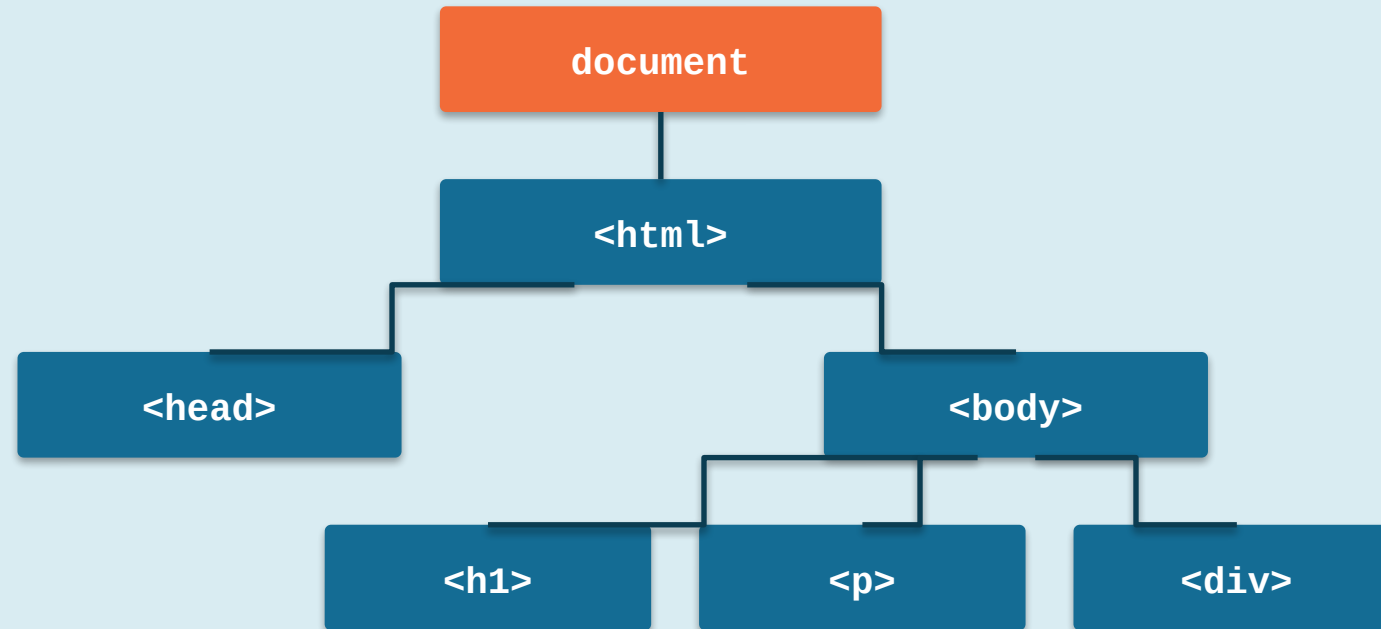
É o texto que você escreve — tags, atributos, conteúdo. Um arquivo estático, do jeito que foi salvo em disco.

DOM (em memória)

É a representação viva desse HTML dentro do navegador — uma estrutura em árvore de objetos que o JavaScript pode ler, alterar, criar e remover em tempo real.

O navegador lê o HTML e constrói o DOM automaticamente — mudar o DOM não muda o arquivo original, só o que está sendo exibido.

O DOM é uma árvore de nós



Cada tag do HTML vira um nó (objeto) na árvore. document é a raiz de tudo — é a partir dele que o JavaScript encontra qualquer elemento da página.

Do HTML até a variável JavaScript

```
document.getElementById("titulo")      // busca por id (1 elemento)
document.querySelector(".card")       // busca por seletor CSS (1º que achar)
document.querySelectorAll("li")       // busca por seletor CSS (todos, tipo lista)
document.getElementsByClassName("ativo") // busca por classe (todos)
```

querySelector e querySelectorAll aceitam qualquer seletor CSS (#id, .classe, tag, combinações) — são os mais usados hoje em dia.

Atenção

querySelectorAll devolve uma NodeList (parecida com uma lista, mas não é exatamente uma lista) — pra percorrer, use for...of ou .forEach().

Lendo e alterando o que já existe

```
const titulo = document.querySelector("h1")

titulo.textContent
// lê o texto puro

titulo.textContent = "Novo título"
// troca o texto

titulo.innerHTML = "<em>Título</em> novo"
// troca o conteúdo, interpretando HTML
```

textContent trata tudo como texto puro (mais seguro). **innerHTML** interpreta tags — cuidado ao usar com texto vindo do usuário.

Também dá pra ler e mudar atributos diretamente:

```
imagem.src = "foto2.jpg"
link.href = "/contato"
```

style e classList

```
card.style.color = "white"  
card.style.backgroundColor = "#146C94"  
card.style.display = "none"
```

```
// direto no atributo style –  
// funciona, mas mistura JS com CSS
```

```
card.classList.add("ativo")  
card.classList.remove("ativo")  
card.classList.toggle("ativo")
```

```
// forma preferida: o CSS fica  
// definido numa classe, o JS só  
// liga/desliga a classe
```

classList é a forma mais organizada: você define a aparência no CSS e o JavaScript só decide quando aplicar.

Montando a página em tempo de execução

```
const lista = document.querySelector("ul")

const novoItem = document.createElement("li") // 1. cria o elemento (ainda não existe na
página)
novoItem.textContent = "Item novo" // 2. define o conteúdo
lista.appendChild(novoItem) // 3. anexa como filho de <ul>

// pra remover:
lista.removeChild(novoItem)
// ou, de forma mais direta:
novoItem.remove()
```

Reagindo a ações do usuário

```
const botao = document.querySelector("#enviar")

botao.addEventListener("click", function () {
  console.log("botão clicado!")
})
```

Eventos comuns

click

clique do mouse

submit

envio de um <form>

input

digitação em tempo real

keydown

tecla pressionada

load

página/imagem terminou de carregar

mouseover

mouse passou por cima

O que levar desta aula

- 1 O DOM é a representação em árvore do HTML, em memória, que o JavaScript manipula.
- 2 Selecionar: `querySelector` / `querySelectorAll`. Ler e mudar: `textContent`, `innerHTML`, `style`, `classList`.
- 3 Criar e remover: `createElement` + `appendChild`, e `removeChild` ou `.remove()`.
- 4 Reagir a interação: `addEventListener` com o evento certo (`click`, `submit`, `input...`).